

$$\text{Costo total del Inventario} = \text{Costo de la compra} + \text{Costo de Adquisición} + \text{Costo de Almacenamiento} + \text{Costo de penalización por faltante}$$

Definiendo a cada costo como:

Costo de la compra es el monto total que me va a costar adquirir el producto y depende exclusivamente del precio de venta del producto y la cantidad que quiero comprar.

$$C_{item} = P_v \cdot q$$

Donde:

P_v: Es el precio que vamos a pagar para adquirir el ítem que vamos a almacenar.

q: Es la cantidad que vamos a comprar de ese ítem.

Costo de adquisición es un costo que se genera cada vez que hago un pedido de compra. Es independiente de la cantidad que se adquiera en la compra, y tiene un costo operativo que es variable para cada organización en función de su infraestructura y recursos que se ponen en juego. Debemos tener en cuenta que por cada adquisición se requiere de: generar órdenes de compra, uso de insumo, recursos humanos e instalaciones que forman parte de este gasto y que lo representamos como:

$$C_{adq} = k \cdot n$$

Siendo *k* el costo de llevar a cabo las actividades necesarias para generar una adquisición (costo de reorden) y “*n*” es la cantidad de veces que realizo el pedidos durante el periodo de tiempo de análisis.

Siendo $n = D/q$

D: Demanda del insumo durante el periodo total del análisis.

q: La Cantidad solicitada en la orden de compra

Costo de Almacenamiento es un costo que directamente proporcional a la cantidad que necesitamos almacenar. Este costo representa a las distintas áreas que se ven involucradas al momento de almacenar un ítem y que pueden ser: Edificios e instalaciones de almacenes, Sueldos del personal afectado, tecnología aplicada al movimiento y almacenaje, seguros de personas, seguros de productos almacenados, seguros de edificios e instalaciones, capital inmovilizado, y otros gastos.

$$C_{alm} = (1/2) \cdot q \cdot b \cdot P$$

Donde:

q: Es la cantidad que vamos a almacenar

b: Es el precio unitario de adquisición del ítem a almacenar

P: Es una tasa anual del almacenamiento, ésta tasa es de carácter empírico, varía para cada una de las empresa y contempla a las distintas actividades que mencionamos anteriormente.

También podemos analizar la **P** (tasa anual de almacenamiento) como:

$$P = i \cdot t_1 \cdot n$$

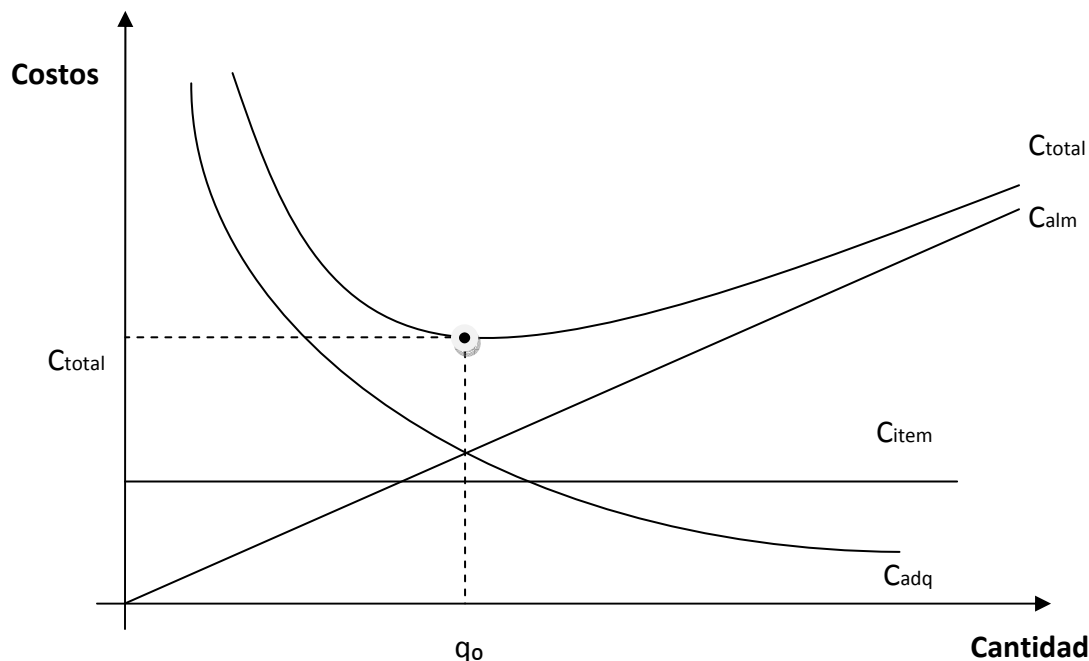
Siendo:

i: La tasa diaria de almacenamiento

t₁: El tiempo que tarda en agotarse el ítem almacenado considerado en días

n: La cantidad de veces que se adquiere durante el periodo total de análisis.

Habiendo definido todo esto podemos ver gráficamente como se compone nuestros costos totales y definir nuestro punto donde obtendremos el lote óptimo.



Observación: En este análisis estamos considerando que el costo de la compra o costo del ítem permanece constante a lo largo de la compra y no estamos teniendo en cuenta la existencia de un descuento por cantidad. Lo cual es algo de gran importancia ya que esta acción ocurre con frecuencia en la vida real y trae como consecuencia un nuevo punto del lote óptimo. Es por este motivo que lo veremos en detalle más adelante.

Como podemos observar, en el momento en que nos encontramos con la cantidad óptima de compra ocurre la particularidad de que el costo de adquisición es igual al costo de almacenamiento ($C_{adq} = C_{alm}$). Por lo tanto haciendo esta comparación y despejando q podemos obtener una ecuación que nos permita obtener de forma genérica cual sería nuestro lote óptimo cuando analizo distintas situaciones para distintas empresas.

$$C_{adq} = C_{alm}$$

$$k \cdot n = (1/2) \cdot q \cdot b \cdot P$$

Como sabemos que $n = D/q$

Reemplazándolo en la ecuación nos queda que:

$$k \cdot D/q = (1/2) \cdot q \cdot b \cdot P$$

Por lo tanto efectuando los despejes correspondientes llegamos a obtener que:

$$q^2 = 2 \cdot k \cdot D / (b \cdot P)$$

Y finalmente llegamos a la ecuación que nos permite calcular el lote óptimo de compra:

$$q_0 = \sqrt{2 \cdot k \cdot D / (b \cdot P)}$$

Ejercicio de INVENTARIOS (modelo de parcial)

Una empresa petroquímica debe diseñar un tanque de almacenamiento para la elaboración de un nuevo producto. Este se producirá a una tasa constante de $0,5 \text{ m}^3/\text{hora}$. La descarga del tanque se realizará a camiones cisterna y la velocidad de vaciado es lo suficientemente alta para considerarlo instantáneo. Esta operación tiene un costo fijo de 30\$.

Por cuestiones de seguridad, el tanque no debe llenarse a más del 75% de su capacidad, mientras que siempre debe mantenerse a un nivel de llenado que no debe ser inferior al 10% del volumen del tanque.

El costo estándar de producción es de 2000 \$/m³. La producción debe ser continua, las 24hs del día y los 365 días del año. La empresa además carga al inventario con un costo financiero del 10% anual.

- 1.- Enumere todos los supuestos y características utilizados para resolver el ejercicio.
- 2.- Defina la capacidad total del tanque que minimice el costo total de la gestión.
- 3.- Grafique el volumen del producto almacenado en el tanque en función del tiempo y además incluya: La capacidad total del tanque, el nivel máximo de llenado, el fondo no utilizable, y el stock de seguridad.
- 4.- Grafique la curva de costos indicando la cantidad del lote optimo.
- 5.- Conteste y justifique:

El Stock de seguridad depende de:

- a.- La variabilidad o dispersión de la demanda.
- b.- El tiempo necesario para reaprovisionar el punto desde donde se abastece la demanda (lead time)
- c.- El nivel de servicio (pedidos cumplidos/ pedidos totales) que se desea entregar a los clientes.
- d.- todas las anteriores.
- e.- ninguna de las anteriores

1.- Supuestos:

- Admite una velocidad de vaciado instantáneo
- No nos vemos afectados por el costo de penalización
- No existen restricciones físicas volumétricas y de capacidades del material que limiten el tamaño del tanque que construiremos.

2.- Calculo del lote óptimo

$$q_0 = \sqrt{(2.k.D/b.P)}$$

Siendo:

K: costo de reorden

D: Demanda total del periodo

b: El precio unitario de adquisición del ítem

P: Tasa anual

Datos del ejercicio:

Tasa constante de producción= 0,5 m³/hs

Costo de descarga = 30 \$

Capacidad máxima de llenado del tanque = 75 %

Capacidad limite de vaciado del tanque = 10 %

Costo estándar de producción = 2000 \$/m³

Costo financiero anual = 10 %

Además sabemos que la producción debe ser continua, las 24 hs y los 365 días del año.

Por lo tanto:

- La empresa tendrá una producción anual de:

$$D = 0,5 \text{ m}^3/\text{hs} * 24 \text{ hs} * 365 \text{ días} / \text{año} = 4380 \text{ m}^3/\text{año}$$

- En este caso el costo de descarga es representativo al costo de adquisición o costo de reorden

$$K = 30 \$ \text{ y es constante para cada una de las descargas}$$

- El precio unitario de adquisición del ítem es

$$b = 2000 \$/\text{m}^3$$

- La tasa anual es

$$P = 0,1$$

De esta forma podemos calcular el lote óptimo como:

$$q_o = \sqrt{(2.k.D/b.P)}$$

$$q_o = \sqrt{(2 \cdot 30 [\text{\$}] \cdot 4380 [\text{m}^3/\text{año}] / (2000 [\text{\$/m}^3] \cdot 0,1 [1/\text{año}])}$$

$$q_o = 36,25 \text{ m}^3$$

Notemos que a la tasa le di como unidad [1/año] debido a que es una tasa anual

Ahora estamos en condiciones de Calcular la capacidad del tanque

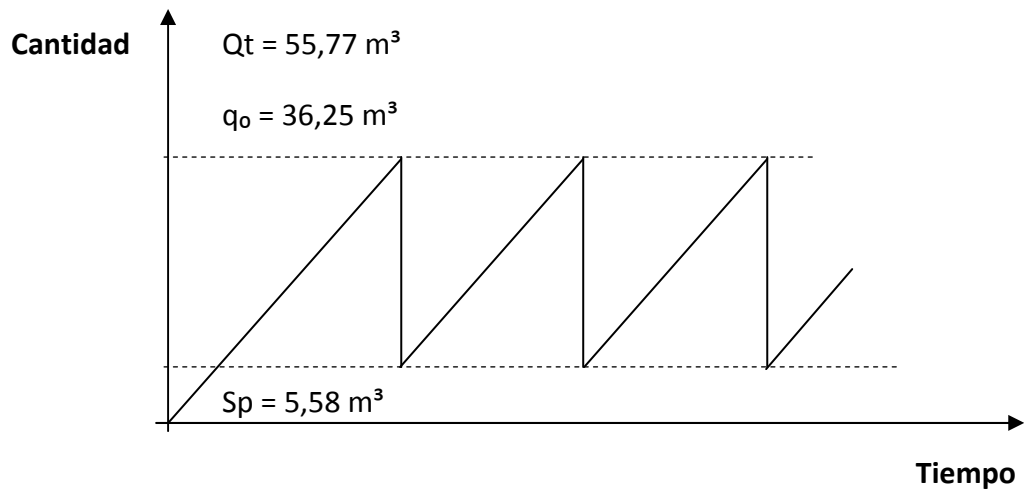
Si tenemos en cuenta que por cuestiones de seguridad el tanque solo se puede llenar en un 75% de su capacidad total, podemos concluir que $q_o = 36,25 \text{ m}^3$ representa ese 75 % del tanque. Por lo tanto:

$$\text{Si el 75\% de } Q_t \text{ es } (q_o = 36,25 \text{ m}^3) + 10\% \text{ de } Q_t$$

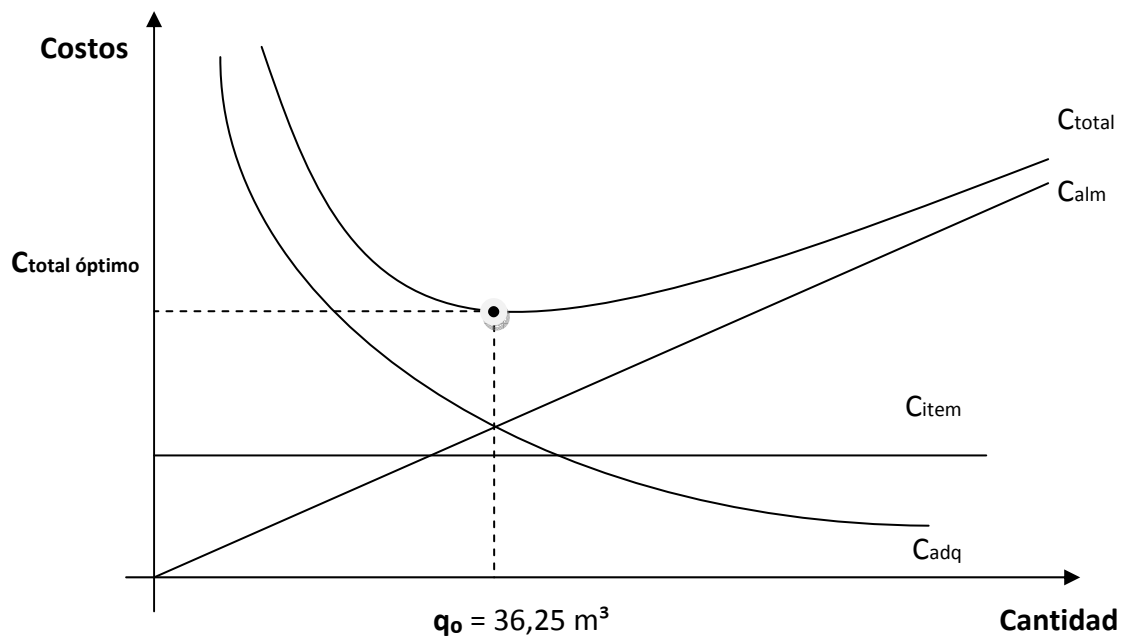
$$\text{Entonces } Q_t = 55,77 \text{ m}^3$$

Nota: Como el producto que estamos almacenando es un fluido fácilmente fraccionable no realizamos un análisis de sensibilidad que demuestre como nos afecta la posibilidad de fabricar un tanque de almacenamiento más chico o más grande dado que el ejercicio no lo requiere.

3.- Grafico del producto almacenado en función del tiempo



4.- Grafico de la curva de costos



5.- El stock de protección (S_p) depende de:

$$S_p = H \cdot \sqrt{c \cdot tr}$$

Siendo:

“ c ” - Consumo diario promedio del ítem.

“ tr ” - Tiempo de reaprovisionamiento.

“ H ” - factor de riesgo y depende entre otras cosas de:

- Costo de paralización de líneas de producción;
- Eficiencia de la inspección;
- Calidad final del producto;
- Comportamiento del proveedor;
- Agotamientos admitidos por año, etc.

Donde los valores de “ H ” se los obtiene de tabla que depende del % de riesgo que estamos dispuestos a asumir.

Por ejemplo: Según el Curso básico de Planeamiento y Control de la Producción de la Agencia para el desarrollo Internacional podemos observar distintos valores de “ H ” para los distintos % de riesgos que queremos asumir:

Riesgo Asumido en %	Valor del Factor “ H ”
50	0
45	0,13
40	0,26
35	0,39
30	0,53
25	0,68
20	0,85
10	1,29
8	1,41
6	1,56
4	1,76
3	1,89
2	2,08
1	2,33
0.1	3,1